

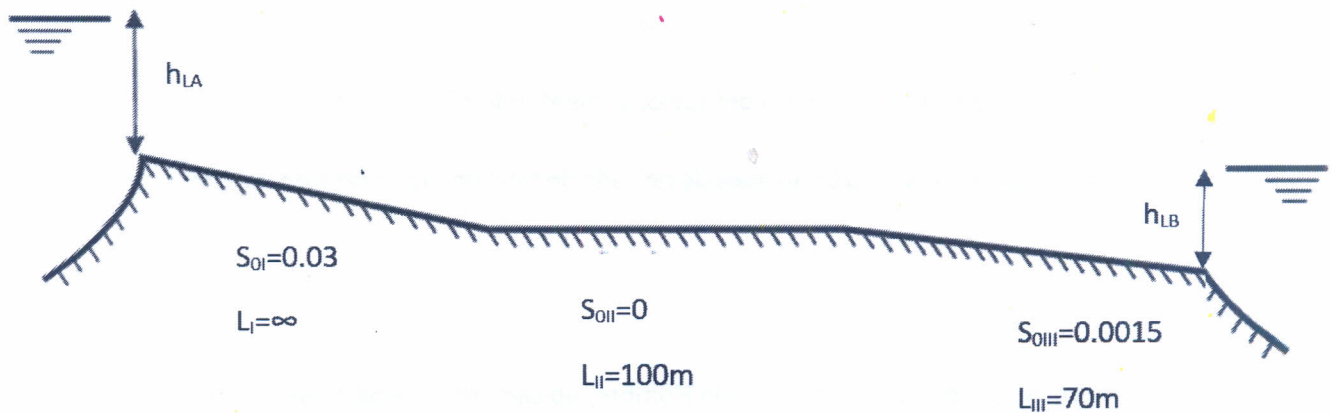
Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas
25 de julio de 2022



EJERCICIO 1 (30 puntos)

Un lago (Lago A) descarga en un canal de **sección trapezoidal** (ancho de base $b=1.3\text{m}$ y pendiente talud $m=2$) con coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.017$. El canal tiene tres tramos de distinta pendiente y longitud. El primer tramo es de gran longitud (infinita) y pendiente longitudinal de fondo $S_{0I}=0.03$. El segundo tramo tiene una longitud $L_{II}=100\text{m}$ y pendiente horizontal. El tercer tramo tiene longitud $L_{III}=70\text{m}$ y pendiente longitudinal de fondo $S_{0III}=0.0015$. El canal descarga en el Lago B.

- 1) Si el nivel del Lago A se ubica a $h_{LA}=1.43\text{m}$ respecto al fondo del canal. Calcule el caudal de descarga del lago al canal especificando las ecuaciones utilizadas.
- 2) Para las condiciones de 1) y si el nivel del Lago B se ubica a $h_{LB}=0.8\text{m}$ respecto al fondo del canal. Clasifique los tramos I y III del canal en **tipo M o S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, incluyendo en los cambios de pendiente y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 3) En determinadas condiciones el nivel del Lago B puede cambiar. Indique a partir de que valor de h_{LB} ocurre un **resalto hidráulico** en el **tramo I** del canal.





EJERCICIO 2 (25 puntos)

En el departamento de Rocha, se encuentra una cuenca cuyo punto de cierre tiene coordenadas $x = 650$ Km; $y = 6200$ Km y cuyas características se presentan en la tabla adjunta. El uso del suelo de la cuenca es pastizales en condiciones hidrológicas óptimas cubriendo un 60 % de la superficie y un desarrollo de cultivos en hileras rectas (condición hidrológica buena) cubriendo el restante 40%. Se podrá suponer que el flujo es concentrado en la cuenca.

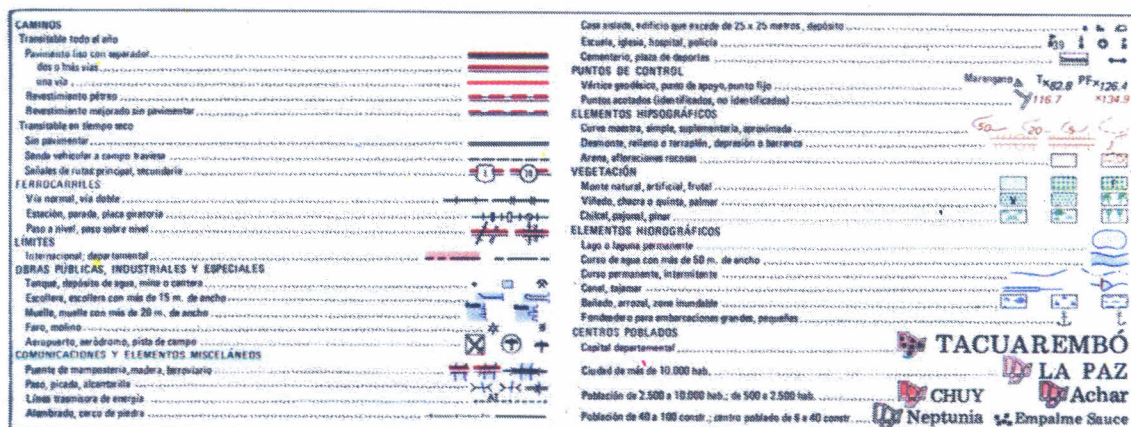
Área (Km ²)	ΔH (m)	L (m)	Grupo Hidrológico	S (%)
8.3	45	4250	C	1.9

donde: L es la longitud del cauce principal, ΔH es el desnivel máximo del cauce principal y S es la pendiente media de la cuenca.

- 1) Determinar el caudal máximo en el punto de cierre de la cuenca para un período de retorno de 10 años y el volumen de escorrentía (m³) generado en el evento. Justifique la metodología empleada.
- 2) Se registra un evento extremo en la cuenca cuyo caudal máximo registrado fue 19 m³/s. Estimar el período de retorno del mismo, sabiendo además que en los 5 días previos al evento (febrero – estación de crecimiento) la precipitación acumulada en la cuenca fue de 25 mm. Justifique su respuesta.
- 3) Si en la cuenca se registra un cambio en el uso del suelo, aumentando el área de cultivo en hileras rectas, sin afectar el tiempo de concentración de la misma, calcular la máxima área que puede aumentar la zona cultivada, para que el volumen de escorrentía, para un evento de 10 años de periodo de retorno, no cambie en más de un 10% de la situación original (parte 1).

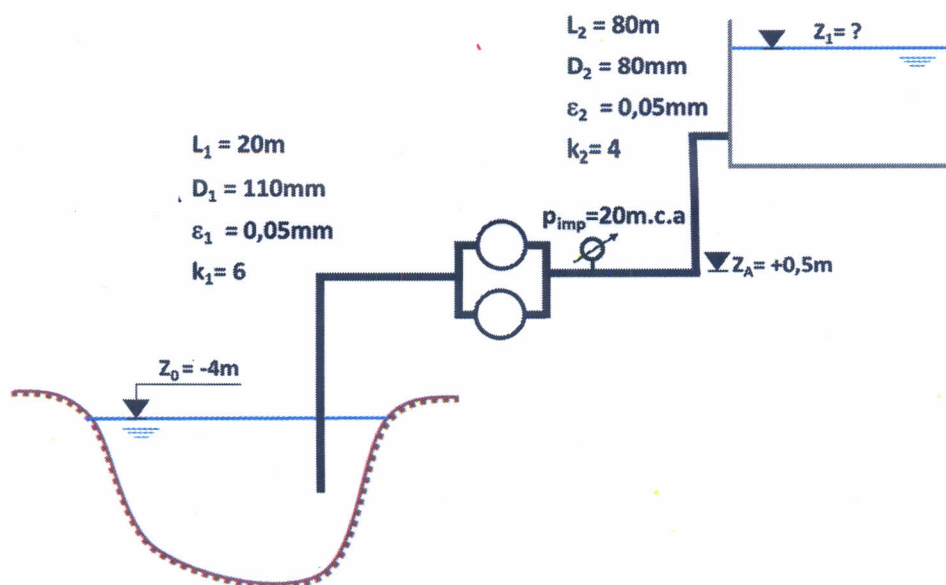
EJERCICIO 3 (20 puntos)

- 1) Delimitar la cuenca correspondiente a la cañada Sin Nombre, ubicada en el departamento de Canelones, cuyo punto de cierre ($X=470.7$ Km; $Y= 6212.5$ Km) se indica en la carta topográfica (SGM, curvas de nivel cada 5 m) adjunta.
- 2) Asumiendo que la longitud del cauce principal de la cuenca delimitada en 1) es 4250 m determinar:
 - 2.1) el desnivel máximo del cauce principal ΔH (m), indicando los valores de las cotas considerados.
 - 2.2) la pendiente del cauce principal por extremos
 - 2.3) el tiempo de concentración de la cuenca asumiendo que el flujo en la misma es de tipo concentrado.



Ejercicio 4 (25 puntos)

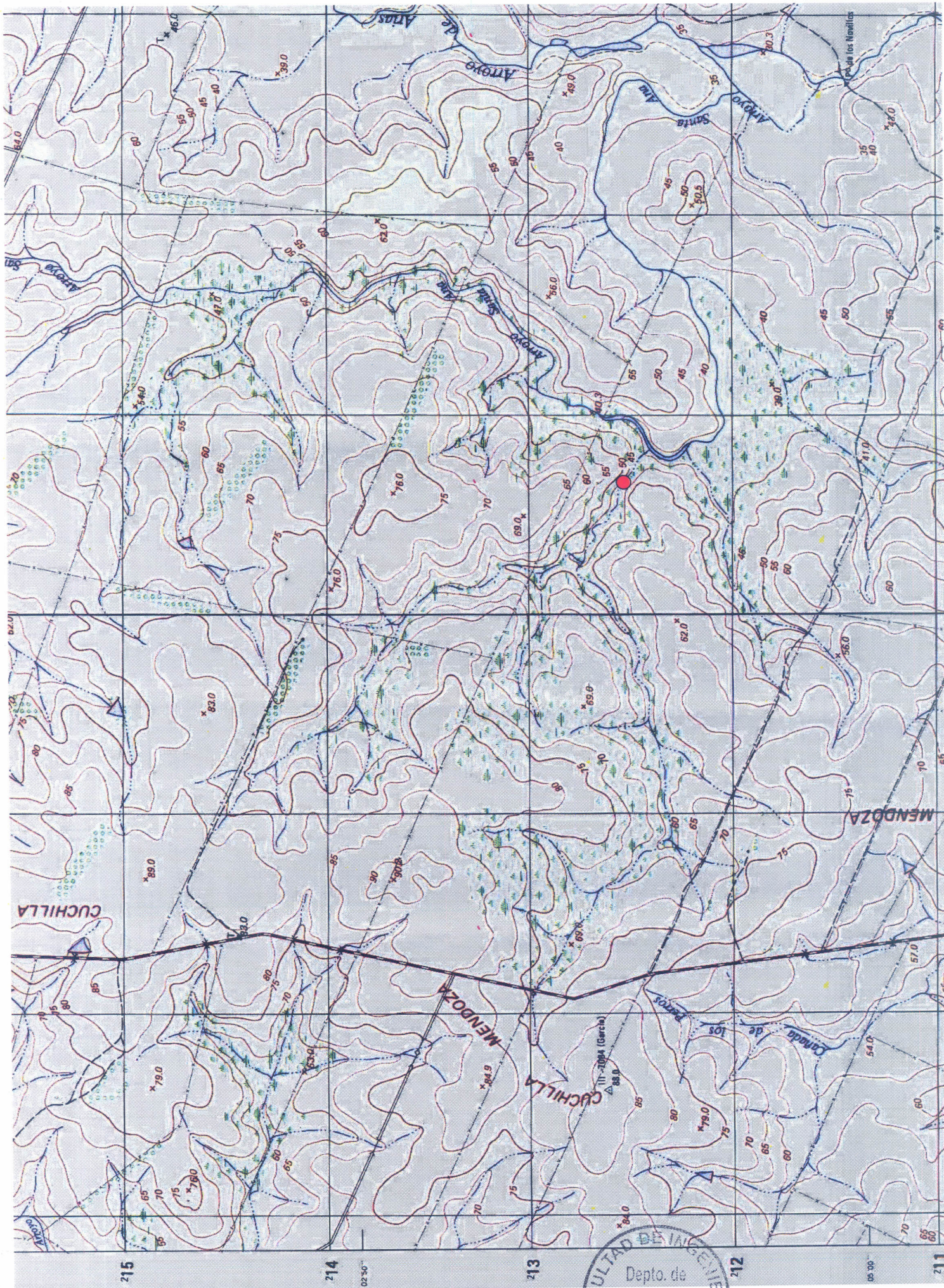
Un sistema de bombeo, que se compone de **dos bombas iguales acopladas en paralelo**, eleva agua desde un lago hacia un tanque elevado de grandes dimensiones. La superficie libre del lago se encuentra a cota $z_0 = -4$ m, mientras que las bombas se ubican a cota $z_A = +0,5$ m. La tubería de succión tiene un diámetro interno $D_1 = 110$ mm, mientras que la de impulsión tienen diámetro interno $D_2 = 80$ mm, ambas son de acero con una rugosidad absoluta $\epsilon = 0,05$ mm. El largo de la tubería de succión es $L_1 = 20$ m, y las pérdidas de carga localizadas en la misma se resumen en un coeficiente de pérdida de carga $k_1 = 6$. La tubería de impulsión tiene un largo $L_2 = 80$ m, las pérdidas de carga localizadas en la tubería de impulsión se resumen en un coeficiente de pérdida de carga $k_2 = 4$. En la tubería de impulsión inmediatamente aguas debajo de las bombas se ubica un manómetro que en la condición de funcionamiento del sistema registra una presión $p_{imp} = 20$ m.c.a.



Se considerará que las pérdidas de carga en el acople entre las bombas pueden despreciarse. Se dispone de las curvas potencia consumida – caudal, rendimiento – caudal y NPSHr – caudal para cada bomba:

Q (L/s)	0.5	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
H (m)	26.75	26.4	26.1	25.6	25	24.4	23.7	23.1	22.5	21.4	19.8	18
η (%)	23	51.8	65.6	73.6	78.2	81.7	85.1	88.6	89.7	88.6	86.3	82.8
NPSH _{req} (m)	2.7	3.24	3.46	3.78	4.1	4.64	5.29	6.05	6.7	7.34	7.99	8.53

- 1) Determinar:
 - a) Los valores numéricos de Q y H de funcionamiento para cada bomba, y factores de fricción en la condición de operación. Detallar la ecuación de pérdida de carga empleada y cada uno de sus términos.
 - b) La cota de la superficie libre del tanque elevado.
 - c) Presente gráficos esquemáticos H-Q donde se grafiquen la curva de instalación y de las bombas, así como el punto de funcionamiento.
- 2) Determinar potencia consumida por el sistema y por cada bomba.
- 3) Verificar que las bombas no caviten. Reporte los valores de NPSH requerido y disponible para la condición de operación.



4/8



EJERCICIOS:



- 1) Tramo I canal $\infty \rightarrow$ No afecta la descomposición
Supongo canal S



$\Rightarrow Q = 9,8 \text{ m}^3/\text{s}$

en (1) : $\left\{ \begin{array}{l} y_1 = y_c \\ E = h_{L60} = 1,43 \text{ m} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} Q = 9,8 \text{ m}^3/\text{s} \\ y_{cr} = 1,094 \text{ m} \\ y_{nI} = 0,66 \text{ m} \end{array} \right.$

$y_{cr} > y_{nI} \rightarrow$ verifzo CANAL S
Tramo I

- 2) Tramo III $\rightarrow y_{nIII} = 1,33 \text{ m} \rightarrow y_{nIII} > y_c \rightarrow$ CANAL II Tramo III

$h_{n3} = 0,8 \text{ m} < y_c \Rightarrow$ curva n_2 desde y_c en Tramo II

Tramo I descomposición curva S_2

$y_{n2}(x = -70 \text{ m}) = 1,27 \text{ m}$

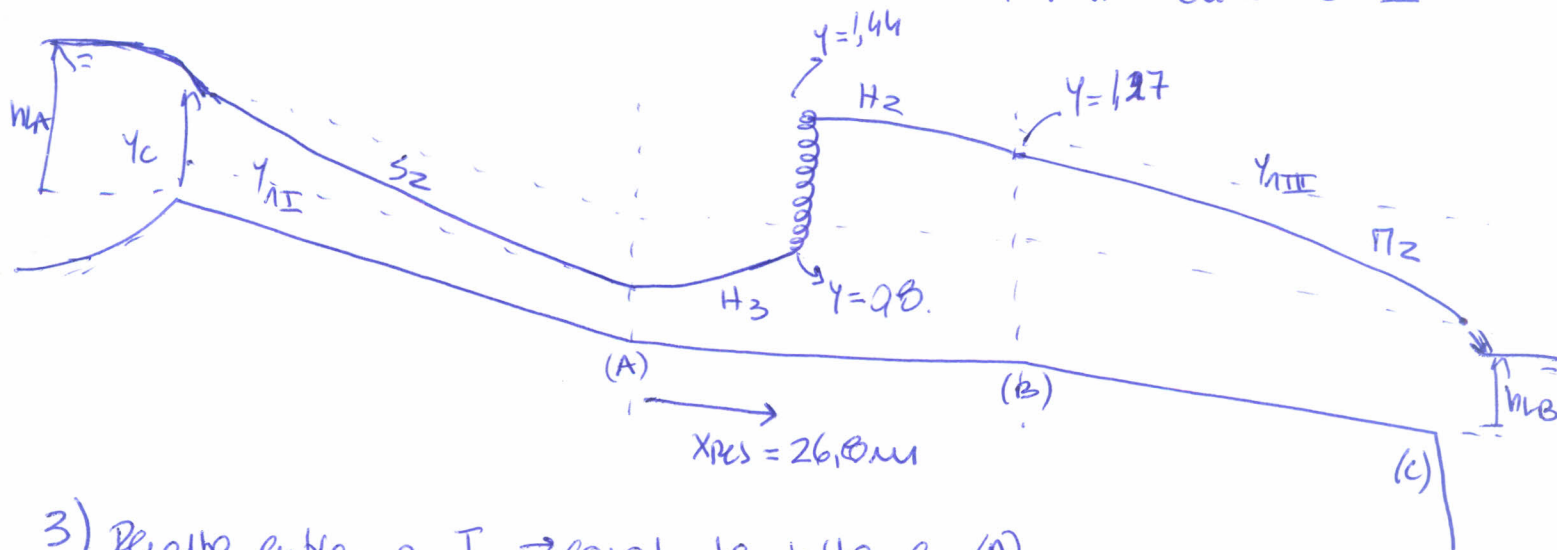
en Tramo II H_2 desde $y_{n2}(x = -70 \text{ m}) \rightarrow y_{H2}(x = -100 \text{ m}) = 1,479 \text{ m}$

$y_{H2}^*(x = -100 \text{ m}) = 0,77 \text{ m}$

Inicio Tramo II $y_{S2}(x = \infty) = y_{nI} \rightarrow H_3$

$\rightarrow y_{H2}^*(x = -100 \text{ m}) > y_{nI}$

Resalto en Tramo II



- 3) Resalto en Tramo I $\rightarrow$ exactamente justo en (A)

$\Rightarrow y_{H2} = y_{nI}^* = y_{H3}^*(A) \rightarrow y_{nI}^* = 1,66 \text{ m}$

calculo $y(b)$ por $y_{H2} = 1,66 \text{ m}$ en (A) $\rightarrow y(b) \approx 1,585 \text{ m} \rightarrow$ curva n_1

en Tramo III $\rightarrow$ calculo y_{n3} en (c) por $y(b) = 1,585 \rightarrow y(c) = 1,66 \text{ m}$

$h_{n3} \text{ minimo} = 1,66 \text{ m}$

S/O

ESERCICIO 2

① Dpto Rocha - $x=650 \text{ km}$, $Y=6200 \text{ km}$ $\Rightarrow P_{3,10}=74 \text{ mm}$, $T_r=10 \text{ años}$

60% $\rightarrow$ pastizales en óptimas
 40% $\rightarrow$ Cultivos hileras rectas en buen. $\left. \vphantom{\begin{array}{l} 60\% \\ 40\% \end{array}} \right\} NC=78,4$

Flujo Concentrado $\rightarrow$ Método Ransser-Kirpich $t_c=1,15 \text{ hs}$ $\Rightarrow$ Método NRCS

$$Q_{max}=31,06 \text{ m}^3/\text{s}, V_{esc}=160733 \text{ m}^3$$

② $Q_{max}=19 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow$ Cuál es el T_r ?

$P_{max}=25 \text{ mm}$
 Estación crecida $\Rightarrow$ AMCI $\Rightarrow NC=60,39$. Aplicando NRCS $\Rightarrow T_r=65 \text{ años}$

③ CAMBIO USO SUELO AUMENTANDO AREA DE CULTIVO HILERAS RECTAS.

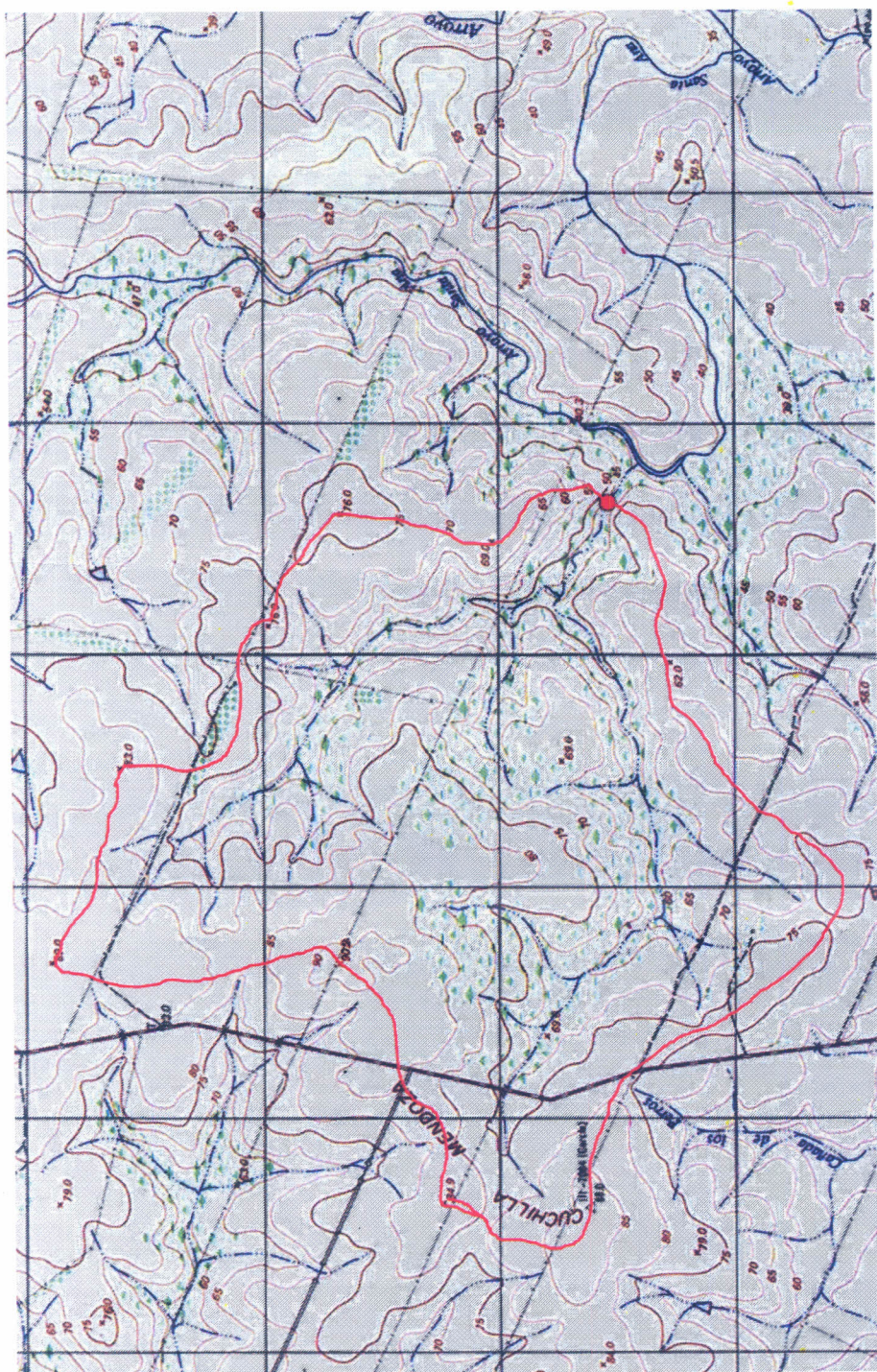
$T_r=10 \text{ años}$ - $V_{esc}_3=1,1 V_{esc}_1=176806 \text{ m}^3 \Rightarrow$ MÁXIMA AREA = $54,1\%$
 $\hookrightarrow NC=79,95$

ESERCICIO 3

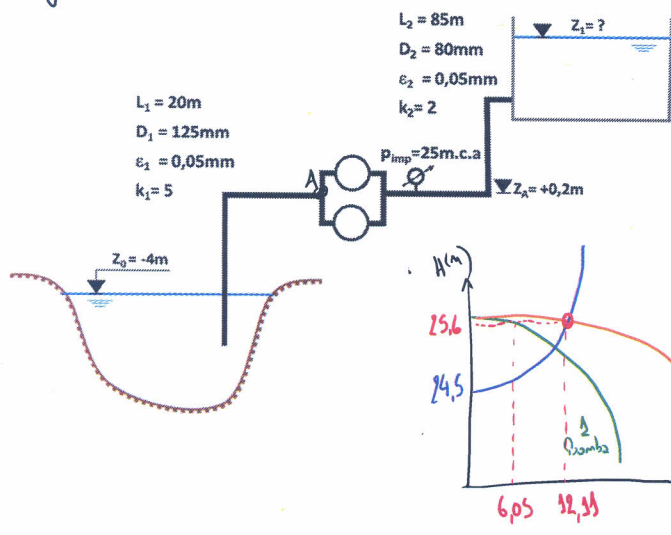
1) Límite Cuenca Afluente

2) $H_{cuenca}=42 \text{ m}$
 $H_{max}=88 \text{ m}$ $\left. \vphantom{\begin{array}{l} H_{cuenca} \\ H_{max} \end{array}} \right\} \Delta H=46 \text{ m} \Rightarrow S_{extrema}=\frac{46}{4250}=1,08\%$

flujo concentrado $\rightarrow$ Método Ransser-Kirpich $\Rightarrow t_c=1,18 \text{ hs}$



Ej 4 - Examen HHA Julio 2022



1. a) Ec. de pérdidas de carga entre el lago y la sección del manómetro:

$$Z_0 = \underbrace{\left(Z_A + \frac{P_{imp}}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} \right)}_{\text{Carga en lago}} + \underbrace{\left(\frac{f_2 L_2}{D_2} + k_2 \right) \frac{V_2^2}{2g}}_{\text{Carga en secc manómetro}} - \underbrace{\Delta H_B}_{\text{Pérdidas en la succión}} = \underbrace{\Delta H_B}_{\text{Carga que entrega la bomba}}$$

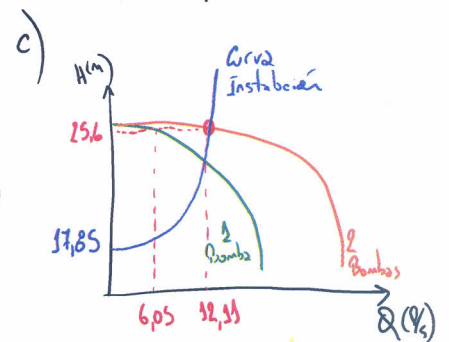
Se obtiene: $Q_{inst} = 12,11 \text{ l/s}$

Para cada bomba: $Q = 6,05 \text{ l/s}$, $H_B = 25,6 \text{ m}$, $\eta = 73,7\%$, $NPSH_{req} = 3,79 \text{ m}$
 $f_2 = 0,0193$, $N_2 = 1,87 \text{ m/s}$

b) Ec. de pérdidas de carga desde manómetro al tanque:

$$Z_A + \frac{P_{imp}}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} = Z_1 + \left(\frac{f_2 L_2}{D_2} + k_2 \right) \frac{V_2^2}{2g} \Rightarrow Z_1 = 13,85 \text{ m}$$

($N_2 = 2,41 \text{ m/s}$, $f_2 = 0,0193$)



2) $P_{ot_{B_1}} = \frac{\gamma Q_{B_1} H_{B_1}}{\eta_{B_1}}$, $P_{ot_{B_2}} = P_{ot_{B_1}} = 2,06 \text{ kW}$, $P_{ot_{sist}} = 4,12 \text{ kW}$

3) $NPSH_{disf} = H_A - Z_A + \frac{P_{atm}}{\gamma} - \frac{P_{vapor}}{\gamma}$ siendo $H_A = H_0 - \Delta H_{succ}$
 $NPSH_{disf} = 4,83 \text{ m} > NPSH_{req} = 3,79 \text{ m} \Rightarrow \text{No cavita.}$

